Metodología MMS para el Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles

La metodología MMS se define como un modelo híbrido que integra las características más relevantes de marcos de trabajo consolidados como Mobile-D y KANBAN, aunque su estructura principal se basa en los principios de SCRUM.

MMS adopta la idea de Sprints y revisiones constantes para ofrecer un proceso de desarrollo flexible, rápido y centrado en la entrega de valor continuo, al tiempo que incorpora métricas y buenas prácticas específicas para las problemáticas inherentes al software móvil.

Objetivos Clave de MMS

- Fortalecer el uso de sprints como un modelo de éxito para el desarrollo de aplicaciones móviles.

- Brindar un conjunto de buenas prácticas que integren las características inherentes de los dispositivos móviles durante todo el ciclo de desarrollo.

- Integrar las opiniones de los usuarios finales de manera continua para mejorar la usabilidad y la calidad de las aplicaciones.

Características Principales

- Modelo basado en sprints, que permite la obtención temprana de resultados para acelerar la retroalimentación del cliente y reducir los riesgos del proyecto.

- Flexibilidad de escala, que facilita el desarrollo tanto de aplicaciones simples como de proyectos complejos.

- Métricas específicas para móviles, incorporando la evaluación de factores clave como el consumo de recursos, la compatibilidad y el rendimiento en diversos dispositivos.

Características Principales

- Uso de prototipos, promoviendo el diseño y la prueba de prototipos para refinar la usabilidad y la interfaz de usuario antes de la codificación.

- Desarrollo modular, que permite la construcción de la aplicación por medio de módulos casi independientes para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad futura.

- Gestión integral del proyecto, que facilita la administración de las distintas dimensiones de un proyecto, incluyendo alcance, tiempo, costos y calidad.

Ciclo de Vida de la Metodología MMS

El ciclo de vida de MMS está compuesto por cinco fases secuenciales, pero su ejecución es cíclica e iterativa, organizada en Sprints. El flujo general es el siguiente:

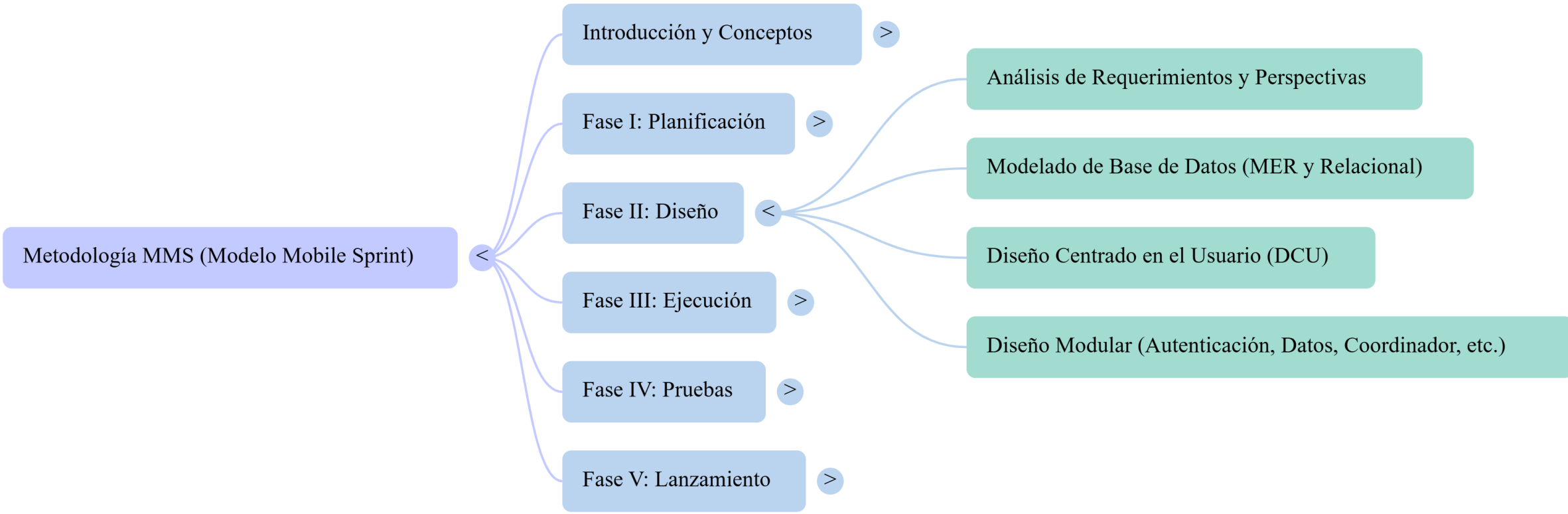
1. Planificación
2. Diseño
3. Ejecución
4. Pruebas
5. Lanzamiento

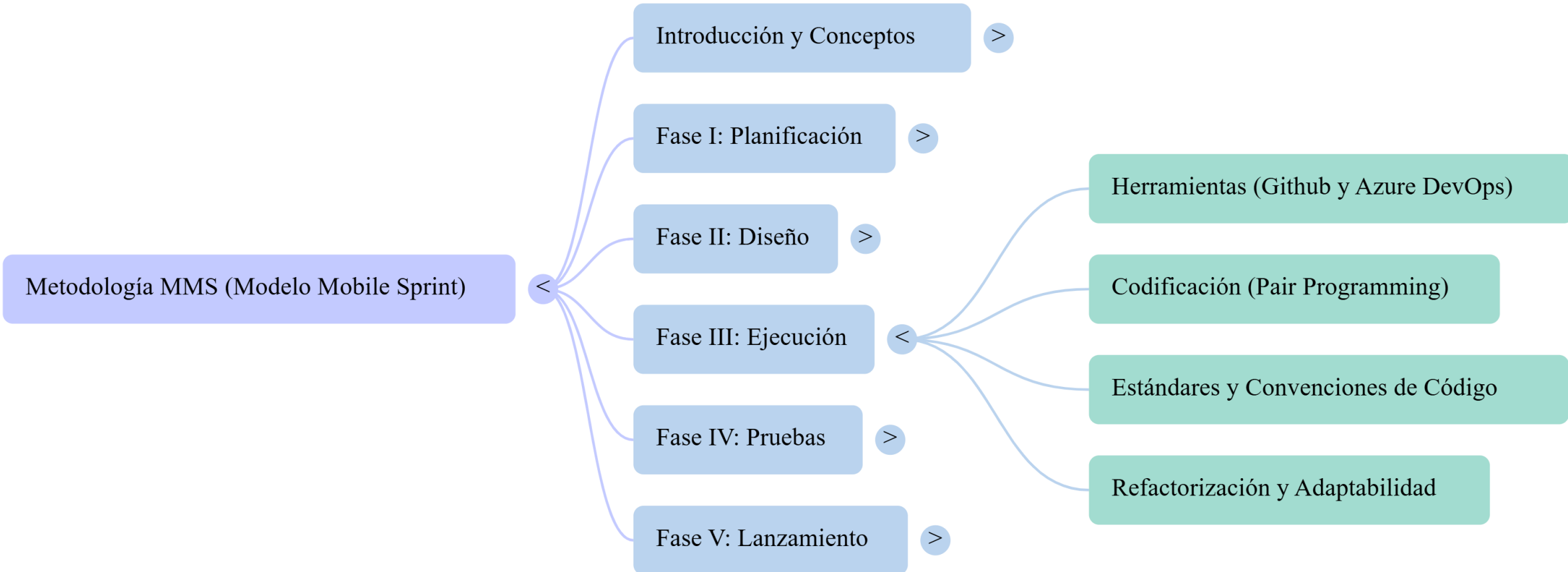
Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)

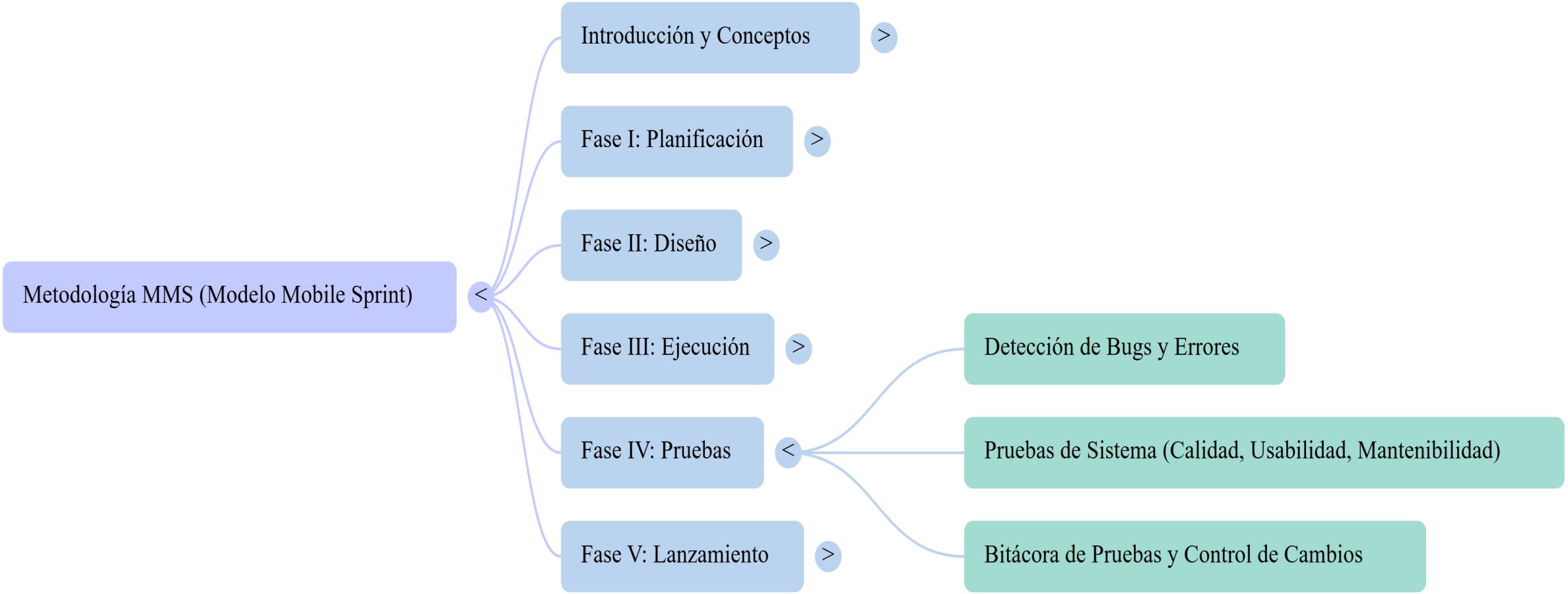
- Introducción y Conceptos
- Fase I: Planificación
- Fase II: Diseño
- Fase III: Ejecución
- Fase IV: Pruebas
- Fase V: Lanzamiento

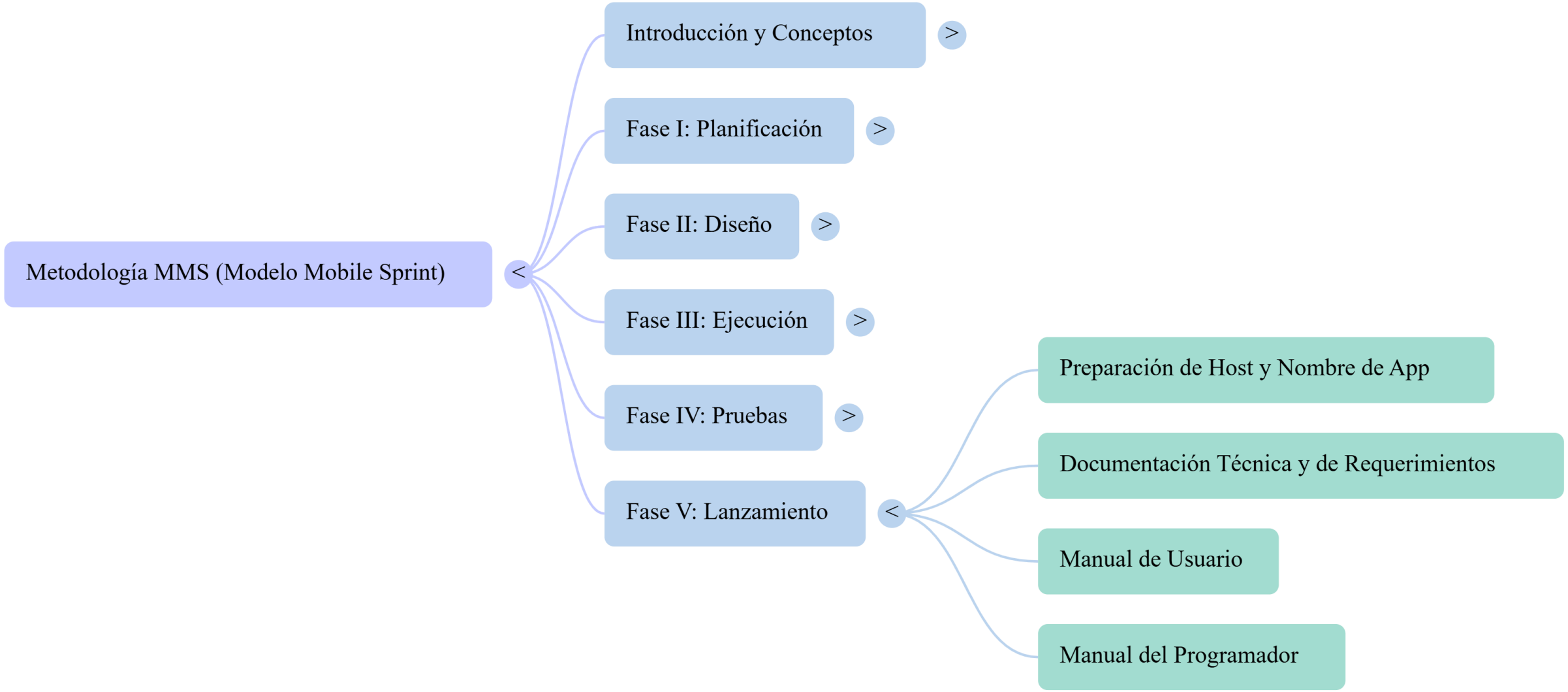
- Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)
  - Introducción y Conceptos
    - Objetivos: Fortalecer uso de sprints e integrar usuarios
    - Características: Híbrida, ágil y basada en métricas móviles
    - Arquitectura: Director de proyecto, cliente y equipo
  - Fase I: Planificación
  - Fase II: Diseño
  - Fase III: Ejecución
  - Fase IV: Pruebas
  - Fase V: Lanzamiento

- Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)
  - Introducción y Conceptos
  - Fase I: Planificación
    - Entorno y Negocio (Análisis FODA)
    - Análisis de Factibilidad (Operativa, Técnica, Económica)
    - Gestión de Stakeholders y Roles
    - Gestión del Alcance (Requerimientos e Historias de Usuario)
    - Gestión de Tiempo (Cronograma y Holgura)
    - Gestión de Calidad (Estándar ISO/IEC 25010)
  - Fase II: Diseño
  - Fase III: Ejecución
  - Fase IV: Pruebas
  - Fase V: Lanzamiento


Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)
<
Introducción y Conceptos
>
Fase I: Planificación
>
Fase II: Diseño
<
Análisis de Requerimientos y Perspectivas
Modelado de Base de Datos (MER y Relacional)
Diseño Centrado en el Usuario (DCU)
Diseño Modular (Autenticación, Datos, Coordinador, etc.)
Fase III: Ejecución
>
Fase IV: Pruebas
>
Fase V: Lanzamiento
>


Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)
Introducción y Conceptos
Fase I: Planificación
Fase II: Diseño
Fase III: Ejecución
Herramientas (Github y Azure DevOps)
Codificación (Pair Programming)
Estándares y Convenciones de Código
Refactorización y Adaptabilidad
Fase IV: Pruebas
Fase V: Lanzamiento


Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)
Introducción y Conceptos
Fase I: Planificación
Fase II: Diseño
Fase III: Ejecución
Fase IV: Pruebas
Fase V: Lanzamiento
Detección de Bugs y Errores
Pruebas de Sistema (Calidad, Usabilidad, Mantenibilidad)
Bitácora de Pruebas y Control de Cambios


Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint)
Introducción y Conceptos
Fase I: Planificación
Fase II: Diseño
Fase III: Ejecución
Fase IV: Pruebas
Fase V: Lanzamiento
Preparación de Host y Nombre de App
Documentación Técnica y de Requerimientos
Manual de Usuario
Manual del Programador